

# 대체투자 Note

## AI 데이터센터 자금조달의 분화와 사모금융의 역할

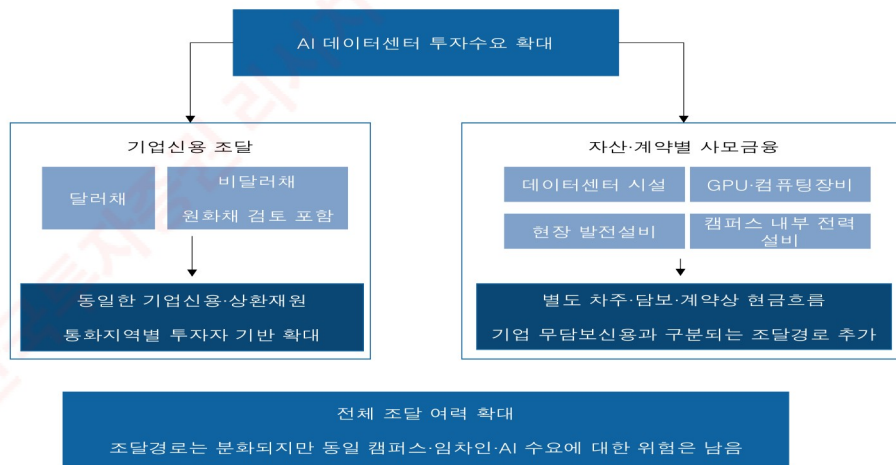
이혜원

hwlee@koreainvestment.com

### 결론: AI 데이터센터 자금조달은 채권시장 다변화를 넘어 자산별 사모금융으로 분화

AI 데이터센터 투자수요가 영업현금흐름과 일반 무담보신용만으로 충당하기 어려운 규모로 확대되면서, 자금조달은 기업신용 안에서 투자자 기반을 넓히는 데서 더 나아가 자산과 계약별 사모금융을 추가하는 방향으로 분화하고 있다. 비달러채가 동일한 기업신용을 바탕으로 통화·지역별 투자자를 확대하는 방식이라면, 사모금융은 데이터센터 시설, GPU·컴퓨팅 장비, 현장발전과 내부 전력설비를 별도 소유주나 특수목적기구에 두고 각 자산의 계약상 현금흐름을 기초로 자금을 조달한다. 이에 따라 데이터센터 시설에는 부동산·디지털 인프라 자금, 발전·전력설비에는 에너지 인프라 자금, GPU에는 장비금융·자산기반금융을 각각 연결해 기업이 직접 부담하던 투자비 일부를 외부자금으로 조달할 수 있다. 이러한 분화가 캠퍼스의 완공위험이나 최종 수요위험을 없애는 것은 아니지만, 서로 다른 자산에 적합한 자금 풀을 추가함으로써 전체 조달여력을 넓힌다는 데 의미가 있다. 다만 자산별 금융의 상환·차환 시점이 비슷한 시기에 집중되면, 조달경로가 분화되더라도 시장 전체의 차환부담은 다시 확대될 수 있다.

[그림 1] AI 데이터센터 자금조달의 분화



자료: 한국투자증권

### 원화채 검토는 확대된 자금수요가 만든 추가 조달경로

2026년 8월 27일 보도에 따르면 Meta는 국내 신용평가사와 증권사를 통해 원화채 발행에 필요한 사전 신용평가, 규제·공시 의무와 투자수요를 검토하고 있다. 시장에서 최소 1조원 이상의 가능성이 거론됐지만 발행 여부와 조건은 확정되지 않았다. Meta의 2026년 설비투자 가이던스 1,300억~1,450억달러와 비교하면 1조원은 투자재원을 좌우하는 규모가 아니다. 다만 하이퍼스케일러들이 달러채 중심의 조달에서 유로·파운드·스위스프랑·캐나다달러·엔화 등 비달러채 발행으로 범위를 넓힌 데 이어, 한국 시장까지 검토한다는 점은 조달비용과 시장 수용능력을 통화·지역별로 비교하는 단계에 진입했음을 보여준다.

**하이퍼스케일러의 채권발행  
급증으로 시장의 공급부담  
확대**      Microsoft·Alphabet·Amazon·Meta·Oracle 등 5대 하이퍼스케일러가 직접 발행한 달러채는 2025년 855억달러였고, 2026년 상반기에는 이미 1,070억달러로 전년 연간 발행액을 넘어섰다. 통화 범위를 넓힌 글로벌 투자등급 채권 발행액도 2025년 1,080억달러에서 2026년 2,500억달러, 2027년 4,000억달러로 증가할 것으로 예상된다.

**<표 1> 5대 하이퍼스케일러의 달러채 발행** (단위: 억달러)

| 회사        | 2025 년 | 2026 년 상반기 | 누적    |
|-----------|--------|------------|-------|
| Alphabet  | 225    | 200        | 425   |
| Meta      | 300    | 250        | 550   |
| Oracle    | 180    | 250        | 430   |
| Amazon    | 150    | 370        | 520   |
| Microsoft | -      | -          | -     |
| 합계        | 855    | 1,070      | 1,925 |

주: 본사가 직접 발행한 달러 표시 선순위채의 액면금액 기준, 2026년 6월 30일 기준  
자료: 각사 SEC자료, 한국투자증권

**Amazon 발행조건 악화로  
신규 공급의 유통시장 영향  
확인**      Amazon의 7월 달러채 발행은 3월보다 청약배수가 낮아지고 신규발행 프리미엄이 확대됐으며, 발행 당일 기준 Amazon·Meta 채권의 스프레드도 함께 확대됐다. 단기간의 신규 공급이 발행가격뿐 아니라 유통시장에도 영향을 미친 것이다.

**<표 2> Amazon의 2026년 3월·7월 달러채 발행 비교**

| 구분        | 3 월       | 7 월                                                  |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------|
| 발행액       | 370 억달러   | 250 억달러                                              |
| 최종 주문     | 1,187 억달러 | 410 억달러                                              |
| 청약배수      | 약 3.2 배   | 약 1.6 배                                              |
| 신규발행 프리미엄 | 미확인       | 기준 커브 대비 +12~22bp (동일시점 당시 미국 IG 평균 신규 발행 프리미엄은 4bp) |

자료: Reuters, Bloomberg, 한국투자증권

**AI데이터센터 건설 집중으로  
투자비와 전력인프라 부담이  
선형**      현재의 조달 부담은 AI데이터센터의 개발·건설이 비슷한 시기에 집중되어 있기 때문이다. JLL에 따르면 2026년 상반기 북미에서 66GW 이상의 데이터센터가 건설 중이다. 투자비는 임대료가 발생하기 전에 토지, 전력접속, 건물·냉각설비와 서버·네트워크를 동시에 구축하는 시기에 먼저 투입된다. 특히 건설 중인 용량의 77%가 신규 개발지역에 집중돼, 데이터센터와 이를 수용할 발전·송전·변전설비를 함께 확보해야 하는 사업이 늘고 있다.

**부채조달 확대에도 하이퍼스케일러의 추가 차입여력은  
존재**      하이퍼스케일러가 직접 소유·개발하는 경우 투자비는 주로 영업현금흐름과 기업신용을 통해 조달된다. Goldman Sachs에 따르면 하이퍼스케일러는 2026년 7월 7일까지 글로벌 채권시장에서 1,940억달러를 발행했으며, 2026년 연간 자본지출의 약 3분의 1이 부채로 조달될 것으로 예상되며 2027년 35%로 정점을 기록할 전망이다. 현재까지 하이퍼스케일러의 기업신용 자체가 자금조달을 제약한다고 보기는 어렵다. 2026년 8월 Goldman Sachs는 이들의 순레버리지를 2배, 총레버리지를 3배까지 높이어도 투자등급을 유지할 수 있다고 가정하면 이론적으로 약 2조달러의 추가 차입여력이 있다고 추정했다.

**기업의 신용여력보다 채권시장의 실제 수용능력이 제약**      다만 기업이 감당할 수 있는 부채규모와 특정 채권시장이 흡수할 수 있는 발행규모는 다르다. 미국 투자등급채권시장에서 하이퍼스케일러의 발행잔액을 주요 대형은행과 유사한 수준까지 확대한다고 가정할 경우 추가 수용여력은 약 5,100억달러로 줄어든다. 다른 형태의 하이퍼스케일러 노출과 종목·업종별 투자한도까지 감안하면 실제 수용여력은 이보다 작을 수 있다.

## 비달러채를 통한 기업신용 투자자 기반 확대

비달러채 발행을 통해 기업  
신용의 투자자 기반 확대

달러채 공급이 빠르게 늘면서 하이퍼스케일러는 기업신용을 유지한 채 비달러 시장으로  
투자자 기반을 넓히고 있다.

<표 3> Alphabet 비달러 채권 발행

| 시점        | 통화  | 발행규모         | 만기                 | 주문·주요 투자자                                                            |
|-----------|-----|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2025년 4월  | EUR | 67.5 억유로     | 2029~2054년, 5개 트랜치 | 300 억유로 이상 주문                                                        |
| 2025년 11월 | EUR | 65 억유로       | 2028~2064년, 6개 트랜치 | 주문액과 투자자 유형별 배정 미공개                                                  |
| 2026년 2월  | GBP | 55 억파운드      | 2029~2126년, 5개 트랜치 | 100년물은 10 억파운드 발행에 약 95 억파운드 주문<br>생명보험사·연기금·기금이 초장기물의 주요 수요 기반으로 거론 |
| 2026년 2월  | CHF | 30.55 억스위스프랑 | 2029~2051년, 5개 트랜치 | 주문액과 투자자 유형별 배정 미공개                                                  |
| 2026년 5월  | EUR | 90 억유로       | 2030~2063년, 6개 트랜치 | 252 억유로 이상 주문                                                        |
| 2026년 5월  | CAD | 85 억캐나다달러    | 2031~2056년, 4개 트랜치 | 주문액과 투자자 유형별 배정 미공개                                                  |
| 2026년 5월  | JPY | 5,765 억엔     | 2029~2066년, 7개 트랜치 | 미즈호증권이 일본 국내외 투자자의 강한 수요를 확인                                         |
| 2026년 8월  | AUD | 55 억호주달러     | 2029~2046년, 6개 트랜치 | 180 억호주달러 이상 주문                                                      |

주: 주문액은 확인 가능한 거래만 기재했으며 투자자 유형별 배정은 대부분 미공개  
자료: Alphabet SEC 공시, Bloomberg, Reuters, Cleary Gottlieb, The DESK, 한국투자증권

<표 4> Amazon 비달러 채권 발행

| 시점       | 통화  | 발행규모         | 만기                 | 주문·주요 투자자                             |
|----------|-----|--------------|--------------------|---------------------------------------|
| 2026년 3월 | EUR | 145 억유로      | 2028~2064년, 8개 트랜치 | 약 279 억유로 주문으로 보도됨. 8개 트랜치 전반에 수요가 유입 |
| 2026년 5월 | CHF | 28.20 억스위스프랑 | 2029~2051년, 6개 트랜치 | 북빌딩 과정에서 발행규모를 여러 차례 확대               |
| 2026년 6월 | CAD | 140 억캐나다달러   | 2029~2056년, 5개 트랜치 | 약 280 억캐나다달러 주문으로 보도                  |

주: 주문액은 확인 가능한 거래만 기재했으며 투자자 유형별 배정은 대부분 미공개  
자료: 한국투자증권

통화권별 수요를 활용한 발  
행 확대

비달러채 발행은 미국 시장에서 소화되지 못한 물량을 다른 시장으로 이전한 것이라기보다, 공급 부담이 덜 누적된 통화권으로 투자자 기반을 분산하는 성격이 강하다. 실제 발행액의 약 80%는 3~7년물에 집중됐고 15년 이상은 약 9%에 그쳐, 미국 시장의 장기물 공급 부담을 해외시장에 그대로 이전한 것으로 보기 어렵다. 영국의 100년물은 현지 초장기 수요를 겨냥한 틈새 트랜치였고, Amazon도 2~38년의 8개 트랜치로 수요가 확인된 만기를 선별했다.

## 사모금융을 통한 자산별 조달경로의 분화

사모금융을 통해 기업신용과  
구분되는 조달경로 확보

달러채와 비달러채 모두 하이퍼스케일러의 기업신용에 기반한다. 투자자 기반을 넓힐 수는 있지만 새로운 상환재원을 추가하거나 기업 전체의 차입부담을 이전하는 것은 아니다. 반면 AI 데이터센터 투자수요는 기업의 현금흐름과 일반 무담보신용만으로 충당하기 어려운 규모로 확대되고 있다. J.P. Morgan Asset Management는 2026년 8월 2030년까지 AI 관련 누적 투자액을 5조 3,000억달러로 추정했으며, 이 가운데 하이퍼스케일러의 현금흐름으로 충당되는 금액을 약 1조 5,000억달러로 추정했다. 이에 따라 개별 데이터센터의 자산과 계약상 현금흐름을 상환재원으로 삼는 프로젝트 단위의 사모금융이 중요해지고 있다. 이는 하이퍼스케일러의 일반 무담보신용과 구분되는 별도의 조달경로를 제공한다.

## AI데이터센터 대형화로 구성 자산이 독립적인 금융대상으로 분화

데이터센터가 부동산·디지털 인프라·전력·컴퓨팅 장비로 구성된 것은 과거에도 마찬가지지만, AI 캠퍼스가 대형화되면서 종전에는 기업의 대차대조표나 일괄 개발금융에서 부담하던 투자비 일부가 독립적인 금융대상으로 커지고 있다. 계통접속 지연과 전력망 증설비용의 사업자 부담 확대까지 더해지면서 현장발전과 내부 고압 전기설비 등 데이터센터 측이 직접 확보해야 하는 자산도 늘고 있다. 구성자산을 별도 소유주나 특수목적기구에 두고 관련 계약대금을 상환재원으로 조달하면, 물리적으로 통합된 캠퍼스를 금융적으로는 별도의 차주·담보·계약으로 분화할 수 있다. 현재 분화의 정도는 자산별로 다르며, 현장발전과 데이터센터 시설을 각각 프로젝트금융과 부동산금융으로 나누는 구조도 나타나기 시작했다.

<표 5> AI 캠퍼스 구성자산별 분할조달 시 가능한 구조

| 자산               | 금융 기초자산                         | 계약상 지급자                      | 1차 상환재원                                        | 2차 상환재원                                | 연결 가능한 자금경로                       |
|------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 데이터센터 시설         | 토지·건물·냉각설비·건물 내부 전력설비           | 하이퍼스케일러·임차인 또는 데이터센터 운영사     | 장기 임대계약에 따른 기본임대료와 전력용량 연계 대가                  | 토지·건물·설비, 임대계약상 권리, 재임대·매각대금           | 부동산 사모자본, 디지털 인프라자본, 부동산·인프라 사모대출 |
| 현장발전설비           | 가스터빈·가스엔진·연료전지 등 발전장비와 부대설비     | 데이터센터 운영사·하이퍼스케일러 또는 캠퍼스 사업자 | 전력구매계약·전력서비스계약에 따른 용량대금과 전력·서비스 대금             | 발전장비, 전력계약상 권리와 매출채권, 모듈형 장비의 재배치·매각대금 | 에너지 인프라 사모자본, 인프라 사모대출            |
| 캠퍼스 내부 전력·계통연계설비 | 변전소·변압기·개폐장치·캠퍼스 내부 배전망·전용 인입설비 | 데이터센터 운영사·임차인 또는 최종 프로젝트법인   | 전력용량·인프라 사용대가, 설비 임대료 또는 최종 프로젝트법인의 자산 이전·차환대금 | 고압 전기설비, 장비 이전계약과 지급청구권, 미설치 장비의 재판매대금 | 장비금융, 전문금융자본, 인프라 사모대출            |
| GPU·컴퓨팅 장비       | GPU·서버·네트워크 장비                  | 장비 임차인·컴퓨팅 이용자 또는 데이터센터 운영사  | 장비 임대료 또는 장기 컴퓨팅계약의 최소사용료와 사용대가                | 장비, 임대·사용계약상 매출채권, 장비 재배치·매각대금         | 장비금융, 자산기반금융, 사모대출                |

주: 각 자산을 별도 소유주나 특수목적기구에 보유시키고 관련 계약을 구분했을 때 가능한 조달구조. 모든 자산에서 독립적인 금융시장이 이미 형성됐거나 하나의 AI 캠퍼스가 모두 이 방식으로 조달된다는 의미는 아님

자료: 한국투자증권

## 현장·내부 전력설비는 자산 금융, 광역계통은 비용분리 단계

전력부문의 변화는 자산분화의 범위를 넓히는 요인이다. 계통접속이 지연되면서 현장발전과 캠퍼스 내부 변전·배전설비를 데이터센터 측이 직접 확보하는 사업이 늘고 있으며, 데이터센터 때문에 필요한 외부 송전·계통증설 비용도 사업자에게 직접 귀속되는 방향으로 제도가 바뀌고 있다. 이 가운데 현장발전과 캠퍼스 내부 전력설비는 별도 소유와 담보 설정이 가능해 독립적인 금융대상으로 전환되고 있다. 반면 유틸리티가 소유하는 광역 송전망은 데이터센터 사업자가 비용을 부담하더라도 해당 자산을 담보로 제공할 수 없으므로, 현재까지는 별도 자산금융보다 지급의무가 구분되는 단계 정도이다.

<표 6> AI 캠퍼스의 자산별 외부금융 경로와 시장 단계

| 금융단위            | 현재 시장 단계 | 외부 금융의 근거                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 데이터센터 시설        | 확립       | 장기 임대계약과 토지·건물·설비를 기초로 건설대출, 프로젝트금융, 부동산·디지털 인프라 사모자본 조달                                                                                                                                                   |
| GPU·컴퓨팅 장비      | 대형 거래 형성 | 별도 특수목적기구가 GPU와 서버를 소유하고 장비리스·컴퓨팅 계약대금으로 차입금을 상환<br>2026년 Valor-xAI 거래에서는 54억달러의 컴퓨팅 장비를 별도 펀드가 소유·임대하고 Apollo가 35억달러 공금 Solaris의 Stateline Power가 900MW 발전설비와 7년 전력서비스계약을 기초로 최대 5억 5,000만달러의 비소구 담보대출 조달 |
| 현장발전설비          | 초기 시장 형성 | Brookfield-Bloom은 AI용 현장발전 프로젝트 금융한도를 250억달러로 확대<br>Fermi가 Project Matador의 가스터빈과 고압 전기설비를 각각 별도 자회사에 보유시키고 별도 장비담보대출을 실행. 고압 전기설비 금융은 최대 1억 2,000만달러의 확정 한도와 추가 1억달러 증액 가능                                |
| 캠퍼스 내부 고압 전기설비  | 초기 분리 실행 | Meta의 Entergy 접속·공급설비 전액 부담<br>AEP-SB Energy의 42억달러 송전망 비용부담                                                                                                                                               |
| 유틸리티 소유 송전·계통설비 | 비용귀속 분리  | 버지니아의 전용 변전소·인입선 건설분담금 의무화 등 데이터센터 유발비용의 별도 귀속 확대                                                                                                                                                          |

자료: Apollo, Solaris Energy Infrastructure, Bloom Energy, Fermi SEC 공시, AEP, Entergy, 한국투자증권

자본분화는 조달여력을 넓히  
지만 상환·차환 관리도 복잡  
화

자본분화가 완공위험이나 최종 수요위험을 없애는 것은 아니다. 임대료·전력서비스대금·장비리스료는 결국 같은 캠퍼스의 가동과 최종 수요에 영향을 받는다. 다만 자산별로 차주와 담보, 계약상 지급재원과 손실부담 주체를 구분함으로써 단일 기업의 무담보 차입에 집중됐던 투자비 일부를 여러 외부금융 경로로 이전할 수 있다. 동시에 각 금융의 자금집행 시점과 상환개시 조건, 만기가 자산의 건설·인도·가동 일정에 따라 달라지므로, 자본분화 이후에는 개별 금융의 상환 및 차환 일정이 새로운 관리대상이 된다.

### 분화된 금융의 상환·차환 관리 통합 필요성

건설금융의 영구금융 전환이  
2028~2030년에 집중될 가  
능성

데이터센터가 완공돼 임대료·용량사용료가 발생하면 건설위험이 낮아져 건설대출을 장기·고정금리·분할상환 방식의 사모채·ABS·CMBS 등으로 전환할 수 있다. 제3자 개발사가 장기 임대계약을 기초로 조달하는 건설금융은 통상 3~5년 만기로 구성되므로, 2025~2027년에 실행된 대출의 만기와 주요 AI 캠퍼스의 가동시점이 겹칠 경우 2028~2030년에는 차환과 영구금융 전환 수요가 집중될 수 있다. 이 경우 다수 프로젝트가 장기 투자자금을 놓고 경쟁하면서 조달금리 상승, 차입비율 하락 또는 추가 자기자본 투입 압력이 나타날 수 있다. Meta의 Hyperion과 El Paso는 강한 임차인 신용과 광범위한 신용보강을 바탕으로 건설단계부터 운영기간까지 장기·완전상각 부채로 조달해 예정된 차환을 없었다. 다만 이러한 신용보강을 확보하기 어려운 제3자 개발형 사업은 건설금융을 사용한 뒤 완공과 운영실적 확인을 거쳐 장기자금으로 전환해야 한다.

사업법인이 달라도 동일 임  
차인·보강자에 위험이 재집  
중 가능성

사업법인을 분리해도 기초 신용위험까지 분산되는 것은 아니다. 데이터센터 채권의 상환재원은 임대료와 용량사용료이므로 투자자는 자산뿐 아니라 이를 지급하거나 보강하는 기업의 신용을 함께 평가한다. 따라서 서로 다른 사업법인이 발행하더라도 다수 프로젝트가 동일한 임차인·용량구매자 또는 신용보강 제공자에 의존하면 경제적 위험은 다시 소수 기업에 집중될 수 있다.

한국투자증권 리서치 리포트 - 재배포 및 복제 불가

- 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.
- 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.
- 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.
- 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.